

Spec — Módulo 11: Mantenimiento de maquinaria y vehículos

Casos de uso: CU-78 a CU-85 · **RF:** RF-50 a RF-54 **App backend:** nueva app mantenimiento · **Controladores:** C_Maquinaria, C_Mantenimiento **Comportamiento detallado:** docs/referencia/Casos de uso extendidos.pdf · **Datos:** docs/referencia/Modelo de datos.pdf §11.3 (Módulo 11)

Independiente del resto del incremento. Se puede arrancar el día 1 sin esperar a M5. Solo reutiliza el objeto `vehiculo` del Incremento 1 (un vehículo puede habilitarse como activo mantenible) y el objeto `Alerta` de M6 (para las alertas de mantención). Si M6 aún no está, se puede avanzar todo salvo CU-84.

1. Objetivo

Llevar el mantenimiento del parque de máquinas y vehículos: registrar activos, sus horas de uso, programar mantenciones preventivas, registrar correctivas, y avisar cuando una mantención está próxima o vencida.

- **CU-78/79** — Registrar / editar / dar de baja un activo mantenible.
- **CU-80** — Registrar horas de uso (lectura de horómetro).
- **CU-81** — Programar una mantención preventiva (por horas o por fecha).
- **CU-82** — Registrar una mantención correctiva (falla + reparación + costo).
- **CU-83** — Consultar el historial de mantenimiento de un equipo.
- **CU-84** — Generar la alerta de mantención próxima o vencida (automática).
- **CU-85** — Consultar el estado de la flota y los equipos.

2. Modelos (Django) — `mantenimiento/models.py`

Contrato de `docs/referencia/Modelo de datos.pdf` §11.3.

- **Maquinaria**(`nombre`, `tipo`, `datos_tecnicos`, `horometro`, `estado_operativo`, `estado`). `estado_operativo` ∈ `operativa`, `en mantencion`, `fuera de servicio` (mismos valores que `Vehiculo` del Incremento 1). `estado` ∈ `activo` / `inactivo` (baja lógica).

- **RegistroUso**(*maquinaria* (NULL), *vehiculo* (NULL), *horas* , *fecha* , *operador*). Activo **polimórfico**: apunta a una *Maquinaria* o a un *Vehículo* (FK nulas y excluyentes), porque tanto máquinas como camiones se mantienen.
- **Mantenccion**(*maquinaria* (NULL), *vehiculo* (NULL), *tipo* , *fecha_programada* , *fecha_realizada* , *costo* , *descripcion* , *estado*). Misma FK polimórfica. *tipo* ∈ *preventiva* / *correctiva* . *estado* ∈ *programada* → *realizada* .

Las alertas de mantención se crean como objetos *Alerta* con *origen*="mantencion" y FK *mantencion* (el objeto *Alerta* lo define M6; ver ese spec). **No crear un objeto de alerta propio.**

3. Reglas de negocio clave

- **Horómetro monótono (CU-80)**: una lectura nueva no puede ser menor a la última (el horómetro no retrocede). Cada registro calcula las horas transcurridas y actualiza *Maquinaria.horometro* . No se registran horas de un activo *fuera de servicio* .
- **Programar preventiva (CU-81)**: por **horas** (umbral > horómetro actual) o por **fecha** (futura). No sobre activos *fuera de servicio* . Avisar si ya existe una programada con el mismo criterio.
- **Correctiva (CU-82)**: deja *Mantenccion realizada* con costo y descripción; devuelve el activo a *operativa* , salvo que la reparación no lo habilite (queda *fuera de servicio*).
- **Alerta de mantención (CU-84)**: revisión periódica de las *Mantenccion programada* ; genera una *Alerta* cuando el criterio (horas o fecha) entra en el umbral de anticipación (próxima) o ya se pasó (vencida). **Deduplicar** por mantención (no crear alertas repetidas). Al ejecutar/reprogramar la mantención, la alerta deja de considerarse.
- **Baja lógica (CU-79)**: dar de baja no borra el activo ni su historial; pide confirmación si está *en mantencion* o tiene una mantención programada pendiente.

4. API

App *mantenimiento* : serializers, viewsets, urls.

- *C_Maquinaria* → */api/v1/maquinaria/* (CRUD de activos + */api/v1/registros-uso/* para horas; estado de flota CU-85 como listado consolidado con estado operativo, último horómetro y próxima mantención).
- *C_Mantenimiento* → */api/v1/mantenciones/* (programar preventiva CU-81; registrar correctiva CU-82; historial por activo CU-83). Las alertas se consultan/resuelven por el *C_Alertas* de M6.

- **Permisos:** registrar activos, programar mantenencias y ver la flota = `Administrador` ; registrar horas y correctivas = `Operador` . Auditar altas, bajas y mantenencias.
- **CU-84 (revisión periódica):** implementar como un servicio que puede correr por tarea programada o dispararse al consultar la flota; en el alcance del incremento basta con que el cálculo sea correcto y genere las alertas sin duplicar.

5. Vistas (cablear el mockup existente)

Mockups en `frontend/src/pages/mantenimiento/` : `ListaMaquinaria.tsx` , `EstadoFlota.tsx` ya existen.

Vista (docs/referencia/Vistas y controladores.pdf)	CU	Qué hace
<code>V_ListaMaquinaria</code> / <code>V_FormularioMaquinaria</code>	CU-78/79	Listado y alta/edición/baja de activos
<code>V_RegistroUso</code>	CU-80	Registrar horas de uso
<code>V_ProgramarMantenicion</code>	CU-81/82	Programar preventiva / registrar correctiva
<code>V_HistorialMantenimiento</code>	CU-83	Historial de un equipo
<code>V_EstadoFlota</code>	CU-85	Estado operativo de la flota, horómetro y próxima mantención

6. Criterios de aceptación

1. Se registra una máquina nueva y un vehículo existente habilitado como mantenible, ambos `operativa` .
2. Una lectura de horómetro menor a la anterior se rechaza.
3. Programar preventiva por horas exige umbral mayor al horómetro actual.
4. Correctiva deja la máquina `operativa` (o `fuera de servicio` si no se reparó) con su costo registrado.
5. Con una mantención por vencer, CU-84 genera **una** alerta (no duplica); el estado de flota la refleja.
6. Dar de baja conserva el historial del activo.

7. Documentación de diseño

Secuencias de diseño (normal + excepción) para **CU-78 a CU-85** (8 CU). CU-84 (actor Sistema) se diagrama como la revisión periódica que genera la **Alerta** .